# 使用命令行界面配置审核策略并将其应用于 NTFS 文件和文件夹

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/create-ntfs-security-descriptor-audit-task.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 CLI 概述配置审核策略并将其应用于 NTFS 文件和文件夹 . . . . . 1
创建 NTFS 安全描述符 . . . . . 1
将 NTFS SACL 访问控制条目添加到 NTFS 安全描述符 . . . . . 2
创建安全策略 . . . . . 3
将任务添加到安全策略中 . . . . . 4
应用安全策略 . . . . . 5
监控安全策略作业 . . . . . 6
验证应用的审核策略 . . . . . 6

# 使用 CLI 概述配置审核策略并将其应用于 NTFS 文件和文件夹

使用 ONTAP 命令行界面时，要将审核策略应用于 NTFS 文件和文件夹，必须执行几个步骤。首先，创建 NTFS 安全描述符并将 SACL 添加到安全描述符中。接下来，创建安全策略并添加策略任务。然后，将此安全策略应用于 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

应用安全策略后，您可以监控安全策略作业，然后验证应用的审核策略的设置。

> 应用审核策略和关联的 SACL 后，任何现有 DACL 都会被覆盖。在创建和应用新安全策略之前，您应查看现有安全策略。

使用存储级别访问防护保护文件访问安全

使用命令行界面设置文件和文件夹安全性的限制

如何使用安全描述符应用文件和文件夹安全性

"SMB 和 NFS 审核和安全跟踪"

使用命令行界面在 NTFS 文件和文件夹上配置和应用文件安全性

## 创建 NTFS 安全描述符

创建 NTFS 安全描述符审核策略是配置 NTFS 访问控制列表（ ACL ）并将其应用于 SVM 中的文件和文件夹的第一步。您将在策略任务中将安全描述符与文件或文件夹路径相关联。

您可以为 NTFS 安全模式卷中的文件和文件夹或混合安全模式卷上的文件和文件夹创建 NTFS 安全描述符。

默认情况下，在创建安全描述符时，会向该安全描述符添加四个随机访问控制列表（ DACL ）访问控制条目（ ACE ）。四个默认 ACE 如下所示：

| 对象 | 访问类型 | 访问权限 | 应用权限的位置 |
|---|---|---|---|
| BUILTIN\Administrators | 允许 | 完全控制 | 此文件夹，子文件夹，文件 |
| BUILTIN\Users | 允许 | 完全控制 | 此文件夹，子文件夹，文件 |
| Creator 所有者 | 允许 | 完全控制 | 此文件夹，子文件夹，文件 |
| NT AUTHORITIC\SYSTEM | 允许 | 完全控制 | 此文件夹，子文件夹，文件 |

您可以使用以下可选参数自定义安全描述符配置：

- 安全描述符的所有者
- 所有者的主组
- 原始控制标志

存储级别访问防护将忽略任何可选参数的值。有关详细信息，请参见手册页。

步骤

1. 如果要使用高级参数，请将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 创建安全描述符： `vserver security file-directory ntfs create -vserver vserver_name -ntfs-sd sd_name optional_parameters`

   `vserver security file-directory ntfs create -ntfs-sd1 -vserver vs1 -owner domain\joe`

3. 验证安全描述符配置是否正确： `vserver security file-directory ntfs show -vserver vserver_name -ntfs-sd_name`

   ```
   vserver security file-directory ntfs show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1
   ```

   ```
                                   Vserver: vs1
                        Security Descriptor Name: sd1
                  Owner of the Security Descriptor: DOMAIN\joe
   ```

4. 如果您处于高级权限级别，请返回到管理员权限级别： `set -privilege admin`

# 将 NTFS SACL 访问控制条目添加到 NTFS 安全描述符

## 向 NTFS 安全描述符添加 SACL （系统访问控制列表）访问控制条目（ ACE ）是为 SVM 中的文件或文件夹创建 NTFS 审核策略的第二步。每个条目都标识要审核的用户或组。SACL 条目用于定义是要审核成功的还是失败的访问尝试。

您可以将一个或多个 ACE 添加到安全描述符的 SACL 中。

如果安全描述符包含具有现有 ACE 的 SACL ，则该命令会将新 ACE 添加到 SACL 。如果安全描述符不包含 SACL ，则该命令将创建 SACL 并将新 ACE 添加到其中。

您可以通过指定要审核在 ` 帐户` 参数中指定的帐户的成功或失败事件的权限来配置 SACL 条目。指定权限的方法有三种，这三种方法是互斥的：

- 权限
- 高级权限
- 原始权限（高级权限）

> 如果未指定 SACL 条目的权限，则默认设置为 `Full Control` 。

您也可以选择使用 `apply to` 参数指定如何应用继承来自定义 SACL 条目。如果未指定此参数，则默认情况下会将此 SACL 条目应用于此文件夹，子文件夹和文件。

步骤

1. 将 SACL 条目添加到安全描述符： `vserver security file-directory ntfs sacl add -vserver vserver_name -ntfs-sd sd_name -access-type { failure_success } -account name_or_SIDoptional_parameters`

   `vserver security file-directory ntfs sacl add -ntfs-sd sd1 -access-type failure -account domain\joe -rights full-control -apply-to sis-folder -vserver vs1`

2. 验证 SACL 条目是否正确： `vserver security file-directory ntfs sacl show -vserver vserver_name -ntfs-sd sd_name -access-type { failure_success } -account name_or_SID`

   `vserver security file-directory ntfs sacl show -vserver vs1 -ntfs-sd1 -access -type deny -account domain\joe`

   ```
                                Vserver: vs1
                   Security Descriptor Name: sd1
         Access type for Specified Access Rights: failure
                       Account Name or SID: DOMAIN\joe
                             Access Rights: full-control
                     Advanced Access Rights: -
                                  Apply To: this-folder
                             Access Rights: full-control
   ```

# 创建安全策略

为 Storage Virtual Machine （ SVM ）创建审核策略是配置 ACL 并将其应用于文件或文件夹的第三步。策略充当各种任务的容器，其中每个任务都是一个条目，可应用于文件或文件夹。您可以稍后将任务添加到安全策略中。

添加到安全策略的任务包含 NTFS 安全描述符与文件或文件夹路径之间的关联。因此，您应将安全策略与每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）（包含 NTFS 安全模式卷或混合安全模式卷）相关联。

步骤

1. 创建安全策略： `vserver security file-directory policy create -vserver vserver_name -policy-name policy_name`

   `vserver security file-directory policy create -policy-name policy1 -vserver vs1`

2. 验证安全策略： `vserver security file-directory policy show`

```
vserver security file-directory policy show
   Vserver          Policy Name
 ------------     --------------
     vs1              policy1
```

# 将任务添加到安全策略中

## 创建策略任务并将其添加到安全策略是配置 ACL 并将其应用于 SVM 中的文件或文件夹的第四步。创建策略任务时，您需要将此任务与安全策略相关联。您可以将一个或多个任务条目添加到安全策略中。

安全策略是任务的容器。任务是指可通过安全策略对具有 NTFS 或混合安全模式的文件或文件夹（如果配置存储级别访问防护，则也可以对卷对象）执行的单个操作。

任务类型有两种：

- 文件和目录任务

  用于指定将安全描述符应用于指定文件和文件夹的任务。通过文件和目录任务应用的 ACL 可以通过 SMB 客户端或 ONTAP 命令行界面进行管理。

- 存储级别访问防护任务

  用于指定将存储级别访问防护安全描述符应用于指定卷的任务。通过存储级别访问防护任务应用的 ACL 只能通过 ONTAP 命令行界面进行管理。

任务包含文件（或文件夹）或一组文件（或文件夹）的安全配置定义。策略中的每个任务都由路径唯一标识。一个策略中的每个路径只能有一个任务。策略不能包含重复的任务条目。

将任务添加到策略的准则：

- 每个策略最多可以包含 10 ， 000 个任务条目。
- 一个策略可以包含一个或多个任务。

  即使策略可以包含多个任务，您也无法将策略配置为同时包含文件目录和存储级别访问防护任务。策略必须包含所有存储级别访问防护任务或所有文件目录任务。

- 存储级别访问防护用于限制权限。

  它不会提供额外的访问权限。

您可以使用以下可选参数自定义安全描述符配置：

- 安全类型
- 传播模式

- 索引位置
- 访问控制类型

存储级别访问防护将忽略任何可选参数的值。有关详细信息，请参见手册页。

步骤

1. 将具有关联安全描述符的任务添加到安全策略： `vserver security file-directory policy task add -vserver vserver_name -policy-name policy_name -path -ntfs-sd sd_name optional_parameters`

   `file-directory` 是 ` access-control` 参数的默认值。在配置文件和目录访问任务时指定访问控制类型是可选的。

   `vserver security file-directory policy task add -vserver vs1 -policy-name policy1 -path /home/dir1 -securation-type ntfs -ntfs-mode propagate -ntfs-sd2 -index-num 1 -access-control file-directory`

2. 验证策略任务配置： `vserver security file-directory policy task show -vserver vserver_name -policy-name policy_name -path`

   `vserver security file-directory policy task show`

```
Vserver: vs1
Policy: policy1

Index    File/Folder    Access           Security   NTFS       NTFS
Security
         Path           Control          Type       Mode
Descriptor Name
-----    --------       -----------      --------   ------
----------------
1        /home/dir1     file-directory   ntfs       propagate  sd2
```

# 应用安全策略

## 将审核策略应用于 SVMsis 创建 NTFS ACL 并将其应用于文件或文件夹的最后一步。

您可以将安全策略中定义的安全设置应用于驻留在 FlexVol 卷（ NTFS 或混合安全模式）中的 NTFS 文件和文件夹。

步骤

1. 应用安全策略： `vserver security file-directory apply -vserver vserver_name -policy-name policy_name`

   `vserver security file-directory apply -vserver vs1 -policy-name policy1`

   此时将计划策略应用作业，并返回作业 ID 。

```
[Job 53322]Job is queued: Fsecurity Apply. Use the "Job show 53322 -id
53322" command to view the status of the operation
```

# 监控安全策略作业

在将安全策略应用于 Storage Virtual Machine （ SVM ）时，您可以通过监控安全策略作业来监控任务进度。如果您希望确定安全策略的应用成功，这将非常有用。如果您的作业运行时间较长，并且要对大量文件和文件夹应用批量安全性，则此功能也会很有用。

要显示有关安全策略作业的详细信息，应使用 `-instance` 参数。

步骤

1. 监控安全策略作业： `vserver security file-directory job show -vserver vserver_name`

   `vserver security file-directory job show -vserver vs1`

   ```
   Job ID Name                 Vserver    Node           State
   ------ -------------------- ---------- -------------- ----------
   53322  Fsecurity Apply      vs1        node1          Success
          Description: File Directory Security Apply Job
   ```

# 验证应用的审核策略

您可以验证审核策略，以确认应用此安全策略的 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的文件或文件夹具有所需的审核安全设置。

您可以使用 `vserver security file-directory show` 命令显示审核策略信息。您必须提供包含要显示其文件或文件夹审核策略信息的数据所在 SVM 的名称以及该数据的路径。

步骤

1. 显示审核策略设置： `vserver security file-directory show -vserver` *`vserver_name`* `-path` *`path`*

以下命令显示应用于 SVM vs1 中路径 "`/corp`" 的审核策略信息。此路径同时应用了成功和成功 / 失败 SACL 条目：

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp

                Vserver: vs1
              File Path: /corp
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8014
                         Owner:DOMAIN\Administrator
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
                           SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.